Wiskundige redeneringen en uitspraken

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Zet je berekening ernaast of eronder: bij een fout antwoord zie je dan waar het misliep.
- Reken zonder rekenmachine, tenzij er bij de opdracht iets anders staat.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Weerleggen met één geval

Eén tegenvoorbeeld volstaat. Schrijf het getal of de figuur op.

1. Geef één tegenvoorbeeld.

a) alle priemgetallen zijn oneven _____

b) het kwadraat van een getal is groter dan het getal zelf _____

c) elk getal deelbaar door 3 is deelbaar door 6 _____

d) elke vierhoek met vier gelijke zijden is een vierkant _____

2. Hoe noem je één geval waarmee je een uitspraak onderuithaalt? _____

3. Als je tien voorbeelden vindt waarin een uitspraak klopt, is ze bewezen.

◯ waar ◯ niet waar

4. Leg het verschil uit tussen een voorbeeld en een bewijs.

_____

_____

_____

_____

2 Pijlen: ⇒ of ⇔

Vraag je bij elke uitspraak ook af of de omgekeerde klopt.

5. Welke pijl hoort hier: ⇒ of ⇔?

a) een getal is deelbaar door 6 … het is deelbaar door 3 _____

b) een vierhoek is een vierkant … hij heeft vier rechte hoeken _____

c) een getal is even … het eindigt op 0, 2, 4, 6 of 8 _____

d) een getal is groter dan 10 … het is groter dan 5 _____

6. Waarom staat er bij 'deelbaar door 6 ⇒ deelbaar door 3' geen dubbele pijl?

7. Een vierkant is altijd een rechthoek.

◯ waar ◯ niet waar

8. Een rechthoek is altijd een vierkant.

◯ waar ◯ niet waar

3 Waar zit de fout?

Schrijf niet enkel 'fout', maar zeg in welke stap het misging.

9. Iemand redeneert: „$7 > 4$, dus $-7 > -4$.” Waar zit de fout?

10. Iemand schrijft: „$24 : 6 : 2 = 24 : 3 = 8$”. Wat ging er mis?

11. Iemand schrijft: „$\sqrt{16+9} = \sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$”. Klopt dat?

12. Iemand zegt: „$20\,\%$ korting en daarna nog eens $20\,\%$ korting is samen $40\,\%$ korting.” Wat is er mis?

13. Een redenering klopt in elke stap, maar de laatste zin beantwoordt een andere vraag dan er gesteld werd. Wat is je oordeel?

4 Algemeen redeneren

Redeneer met letters, niet met voorbeelden.

14. Toon aan dat de som van twee even getallen altijd even is.

15. Het product van twee oneven getallen is altijd even.

◯ waar ◯ niet waar

16. Juist of fout?

a) uit $a = b$ volgt $a^2 = b^2$ _____

b) uit $a^2 = b^2$ volgt $a = b$ _____

c) uit $a \cdot b = 0$ volgt $a = 0$ _____

17. Geef bij elk van de twee foute uitspraken hierboven een tegenvoorbeeld.

18. Waarom schrijf je tussenstappen op in een berekening?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Weerleggen met één geval

1 a) 2 · b) 1 (of 0) · c) 9 · d) een ruit

2 een tegenvoorbeeld

3 niet waar

4 Een voorbeeld toont dat het in één geval klopt. Een bewijs toont dat het in álle gevallen klopt, door met letters te redeneren in plaats van met getallen.

2. Pijlen: ⇒ of ⇔

5 a) ⇒ · b) ⇒ · c) ⇔ · d) ⇒

6 Omdat de omgekeerde uitspraak niet klopt: 9 is deelbaar door 3 maar niet door 6. Een dubbele pijl mag pas als het in allebei de richtingen geldt.

7 waar

8 niet waar

3. Waar zit de fout?

9 Bij het vermenigvuldigen met -1 draait een ongelijkheid om. Het moet $-7 < -4$ zijn.

10 Delingen werk je van links naar rechts af: $24 : 6 = 4$, en $4 : 2 = 2$. De tweede deling zomaar eerst doen mag niet.

11 Nee. $\sqrt{25} = 5$, niet 7. Een wortel mag je niet over een som verdelen.

12 De tweede korting rekent op de al verlaagde prijs. $0{,}8 \cdot 0{,}8 = 0{,}64$, dus je betaalt $64\,\%$ en de korting is samen $36\,\%$, niet $40\,\%$.

13 De oefening is fout opgelost. Rekenen dat klopt maar niet de gestelde vraag beantwoordt, levert geen antwoord.

4. Algemeen redeneren

14 Elk even getal kan je schrijven als 2a en 2b. Hun som is $2a + 2b = 2(a + b)$, en dat is een veelvoud van 2, dus even.

15 niet waar

16 a) juist · b) fout · c) fout

17 $a^2 = b^2$: neem $a = 3$ en $b = -3$. $a \cdot b = 0$: neem $a = 5$ en $b = 0$, dan is het product 0 terwijl a niet 0 is.

18 Zo kan je (en kan een ander) nakijken waar een fout zit, en hoef je bij een vergissing niet alles opnieuw te doen.